

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa, seria VI

Zadanie 1.

(a) [0.5 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (\sqrt[n]{n} - 1)$.

(b) [0.25 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{e} \right)^n$.

(c) [0.25 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$.

(d) [1 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 e^{\frac{1}{n}} - n(n+1))$.

Zadanie 2. Niech $a, b > 0$. Oblicz granice (w zależności od parametrów a, b):

(a) [0.25 p.] $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-(\ln n)^a} n^b$ (b) [0.25 p.] $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{n^a} n^{-b}$ (c) [0.25 p.] $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n (\ln n)^{a \ln n}$

Zadanie 3 (1 p.). Czy ciąg

$$a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n}}}$$

jest zbieżny do granicy skończonej?

Zadanie 4 (1 p.). Niech $a_0 > -1$ oraz $a_n = \sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} - 2^n$. Oblicz $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Zadanie 5 (1 p.). Niech (a_n) będzie ciągiem liczb dodatnich spełniającym $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}a_{n+1}}{a_n^2} = 4$. Wykaż, że ciąg $b_n = \sqrt[n]{a_n}$ jest zbieżny i oblicz jego granicę.

Zadanie 6 (1 p.). Dany jest ciąg ograniczony (a_n) spełniający warunek $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2}) = 0$. Rozstrzygnij, czy z tego wynika, że $a_n \rightarrow 0$.

Zadanie 7. * Zbadaj zbieżność ciągu zadanego rekurencyjnie,

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n}, \quad n \geq 1.$$

Zadanie 8. * Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}$.